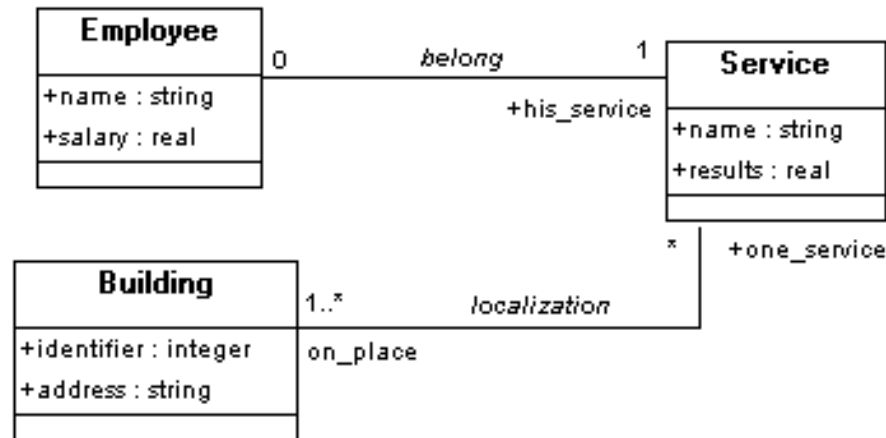


# Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

## Περιορισμοί ακεραιότητας Integrity constraints



# Τέλος με την SQL; Και όμως, όχι ακόμα!



# ► Περιορισμοί

- ▶ Μέχρι τώρα έχουμε μάθει στο σχεσιακό μοντέλο για κάποιους «μη σημασιολογικούς» ή «**δομικούς**» περιορισμούς.
- ▶ Δηλαδή περιορισμούς που μπορούμε να ορίσουμε στο σχήμα ώστε να *εκφράσουμε καλύτερα* τον έξω κόσμο στη δομή του σχήματος (και να *προστατεύσουμε τη ΒΔ*).

Ποιοι είναι αυτοί;

- ▶ Πρωτεύον κλειδί  $\subseteq$  υποψήφιο κλειδί  $\subseteq$  υπερκλειδί  $\subseteq$  Συναρτησιακή Εξάρτηση
- ▶ Ξένο κλειδί

**Περιορίζουν το τι μπορούμε να βάλουμε  
μέσα στη ΒΔ**

Π.χ. ορίζοντας ως πρωτεύον κλειδί το ΑΦΜ, θέτουμε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στη ΒΔ δύο άνθρωποι με το ίδιο ΑΦΜ...

## Περιορισμοί ξένου κλειδιού

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος\_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

- Θέλουμε τον περιορισμό: «Μόνο οι πραγματικοί φοιτητές μπορούν να δηλώσουν κάποιο μάθημα»

Δηλαδή το πεδίο **κωδφ** του πίνακα των **δηλώσεων** είναι ξένο κλειδί που αναφέρεται στο πρωτεύον κλειδί **κωδφ** του πίνακα των **φοιτητ(ρι)ών**

ΦΟΙΤ

| κωδφ | όνομα   | τμήμα  | gpa |
|------|---------|--------|-----|
| I02  | Γιάννης | Χημικό | 3.9 |
| I23  | Μαρία   | Χημικό | 3.8 |

ΔΗΛ

| κωδφ | κωδμ | βαθμός |
|------|------|--------|
| I23  | 564  | 3.6    |
| I23  | 537  | 4      |

## Δηλώνοντας ξένα κλειδιά

- ▶ Ο περιορισμός ξένου κλειδιού θα πρέπει να δημιουργηθεί κατά την δημιουργία του πίνακα των δηλώσεων

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος\_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

```
CREATE TABLE ΔΗΛ(  
    κωδφ int,  
    κωδμ int,  
    βαθμός int,  
    PRIMARY KEY (κωδφ, κωδμ),  
    FOREIGN KEY (κωδφ) REFERENCES ΦΟΙΤ(κωδφ)  
)
```

## Ανανεώσεις με ξένο κλειδί

- ▶ **Εισαγωγή:** Τι γίνεται αν εισάγουμε μία πλειάδα στον πίνακα ΔΗΛ, αλλά δεν υπάρχει ο αντίστοιχος φοιτητής;
  - ▶ Η εντολή **INSERT** απορρίπτεται (τα ξένα κλειδιά είναι περιορισμοί)!
- ▶ **Διαγραφή:** Τι γίνεται αν διαγράψουμε έναν φοιτητή; Ανάλογα με την δήλωση του πίνακα:
  - ▶ Είτε δεν επιτρέπεται η διαγραφή του φοιτητή εφόσον υπάρχουν δηλώσεις μαθημάτων για αυτόν
  - ▶ Είτε αφαιρούνται όλα τα μαθήματα για αυτό τον φοιτητή
    - ▶ Όταν μετά την δήλωση του ξένου κλειδιού υπάρχει η έκφραση **ON DELETE CASCADE**
  - ▶ Είτε θα γίνει NULL το πεδίο με τον κωδικό του φοιτητή
    - ▶ Όταν μετά την δήλωση του ξένου κλειδιού υπάρχει η έκφραση **ON DELETE SET NULL**
- ▶ **Ενημέρωση (UPDATE):** Ομοίως με διαγραφή



Προσπαθούν να εκφράσουν τη «σημασία» των δεδομένων

► **Τύποι πεδίων** π.χ.

- το ότι η ημερομηνία γέννησης είναι ημερομηνία,
- το ότι το πόσα παιδιά έχεις είναι ένας ακέραιος,
- κ.λπ.

αλλά και...

► **Περιορισμοί – λογικές εκφράσεις** που πρέπει να ικανοποιούνται από τη ΒΔ.

- Δεν έχουν σχέση με τη δομή, με τον τύπο, αλλά με τις τιμές.

## Συντακτικό έκφρασης σημασιολογικών περιορισμών

- ▶ Ο μισθός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον κατώτατο που ισχύει αυτήν την εποχή.
- ▶ Το φύλο παίρνει συγκεκριμένες τιμές.

```
CREATE TABLE ΥΠ (  
    ΑΦΜ CHAR(9),  
    Όνομα VARCHAR(15) NOT NULL,  
    Φύλο CHAR(1) CHECK (Φύλο='Α' OR φύλο='Θ'),  
    Μισθός DECIMAL(10,2) CHECK (μισθός > 684),  
    PRIMARY KEY (ΑΦΜ)  
);
```

- Ο βαθμός ενός φοιτητή σε ένα μάθημα πρέπει να είναι το πολύ 10

```
CREATE TABLE ΔΗΛ (
  κωδφ int,
  κωδμ int,
  βαθμός int CHECK (βαθμός >= 0 AND βαθμός <= 10),
  PRIMARY KEY (κωδφ, κωδμ),
  FOREIGN KEY (κωδφ) REFERENCES ΦΟΙΤ(κωδφ)
)
```

- ▶ Οι περιορισμοί χρησιμεύουν στις ενημερώσεις:
  - ▶ Εάν μια ενημέρωση θα φέρει τη ΒΔ σε κατάσταση που να μην ικανοποιεί όλους τους (σημασιολογικούς) περιορισμούς, τότε η ενημέρωση **απορρίπτεται**.
- ▶ Πως απορρίπτεται? Πως χειριζόμαστε την απόρριψη των ενημερώσεων?

## A) τρόπος:

1. Εφαρμογή της ενημέρωσης
2. Έλεγχος περιορισμού στη νέα ΒΔ
3. α) Εάν ικανοποιείται, τότε ok  
β) Εάν δεν ικανοποιείται, τότε **αναίρεση** της ενημέρωσης

“χαζός” τρόπος

## B) τρόπος:

“έξυπνος” τρόπος

1. Μετατροπή ενημέρωσης με βάση τη συνθήκη του/των περιορισμού/ών σε μια νέα **Ε'**
2. Εφαρμογή της αλλαγμένης ενημέρωσης **Ε'** στη ΒΔ

# Έλεγχος περιορισμών κατά τις ενημερώσεις

Π.χ. Σχέσεις ΥΠ, ΔΟΚ

```
CREATE TABLE ΥΠ (  
  ΑΦΜ CHAR(9),
```

...

```
  Μισθός DECIMAL(10,2) CHECK (μισθός > 684)...  
);
```

Περιορισμός C

Έστω ότι έχουμε την εξής ενημέρωση E:

```
INSERT INTO ΥΠ  
  (SELECT * FROM ΔΟΚ WHERE όνομα="Λαλάκης")
```

Ενημέρωση E



Πώς θα αλλάξει αυτή η ενημέρωση σε E';

```
INSERT INTO ΥΠ  
  (SELECT * FROM ΔΟΚ WHERE όνομα="Λαλάκης" AND μισθός>684)
```

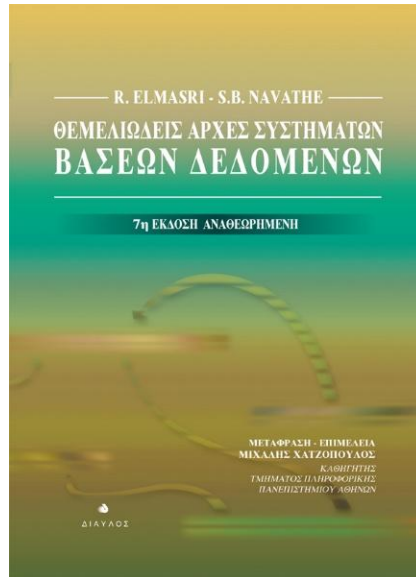
Ενημέρωση E'=CoE

Τέλος με την SQL!



# Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>  
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 5.2.5, 6.2



Κεφάλαιο 7.4